MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO: DESARROLLO WEB Y BASE DE DATOS

SISTEMA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO (SCAR) — DULCE DIP

Especialidad: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - SENA
Empresa Beneficiaria: Dulce Dip (Queso Crema Artesanal)
Objetivo: Guía conceptual y práctica de arquitectura web MVC, desarrollo Frontend, POO en PHP 8.2 y persistencia MySQL en 3FN.

1. Arquitectura Web y Patrón de Diseño

1.1 Contextualización Teórica: Patrón MVC y Modelo Cliente-Servidor

El sistema **SCAR** implementa la arquitectura **Cliente-Servidor en 3 Capas** bajo el patrón de diseño **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**. La **Vista** se encarga del renderizado e interacción de usuario en HTML5/CSS3/Bootstrap. El **Controlador** procesa la lógica de negocio en PHP 8.2 POO. El **Modelo** gestiona la persistencia de datos en MySQL 8.0 estructurada en 3FN.

1.2 Servidor XAMPP vs. Stack MEAN

XAMPP (Apache + MySQL + PHP): Es la infraestructura de ejecución de SCAR. Proporciona el servidor Apache, el motor relacional MySQL y el entorno PHP.
MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, Node.js): Es un stack NoSQL alternativo. **SCAR no utiliza MEAN** debido a que el negocio de Dulce Dip requiere transacciones ACID en una base de datos relacional normalizada.

2. Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y Paleta de Colores

2.1 Paleta de Colores Oficial (Dulce Dip)

Color / Tono	Código Hex	Uso en el Sistema SCAR
Dorado Dulce Dip	#C6AF69	Color primario, botones de acción, resaltados.
Gris Oscuro Elegante	#303A44	Encabezados principales, textos de contraste y tarjetas.
Verde Bosque Lácteo	#2D5B25	Botones de confirmación ('Comprar', 'Guardar').
Verde Oscuro Profundo	#182825	Fondos de navbar y pie de página (footer).
Gris Claro Neutro	#F2F2F2	Fondo general del sitio web y cajas.

3. Backend: POO en PHP 8.2 y Patrones (Singleton & DAO)

3.1 Patrón Singleton (Conexión PDO)

```
class Conexion {
  private static $instancia = null;
  private $pdo;
  private function __construct() {
    $this->pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=bd_scar;charset=utf8mb4', 'root', '', [
      PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
```

```
    ]);
  }
  public static function getInstancia() {
    if (self::$instancia === null) { self::$instancia = new Conexion(); }
    return self::$instancia->pdo;
  }
}
```

4. Base de Datos y Persistencia: MySQL 8.0 en 3FN

La base de datos **bd_scar** consta de 9 tablas en 3FN: *roles, perfil, usuarios, categorias, productos, repartidores, ventas, detalle_de_ventas y domicilios*. Todas las consultas se parametrizan mediante **Prepared Statements con PDO** para evitar Inyección SQL.

5. Cuestionario Teórico-Práctico para Sustentación

1. ¿Por qué SCAR utiliza MVC?

Permite separar la interfaz gráfica (HTML/Bootstrap) de la lógica de negocio (PHP) y del acceso a datos (PDO/MySQL), haciendo el sistema mantenible y escalable.

2. ¿Cómo se gestiona el inventario sin stock físico estático?

Dulce Dip opera bajo el modelo Make-to-Order. La columna 'producto_stock' refleja la capacidad diaria de producción, moviendo el pedido por estados: REGISTRADO -> EN PREPARACIÓN -> LISTO PARA RECOGER.

3. ¿Por qué se separó 'perfil' de 'usuarios'?

Para cumplir la 3FN. Los datos personales (cédula, nombre) dependen de la persona fisica ('perfil'), mientras que la clave y acceso dependen de la cuenta ('usuarios').

4. ¿Cómo se garantiza la seguridad en la base de datos?

Se encriptan las claves con password_hash() (Bcrypt) y se ejecutan exclusivamente Prepared Statements en PDO para bloquear Inyección SQL.

5. ¿XAMPP es un patrón arquitectónico?

No. XAMPP es un paquete de entorno servidor local (Apache, MySQL, PHP). El patrón arquitectónico oficial es MVC sobre 3 capas.